

1. Merjenje moči mšic in nog

Taj Šobot

August 28, 2025

Pri tem eksperimentu smo preučevali kako je koeficient vzmeti odvisen od njenih geometrijskih lastnosti.

1 Meritve

Merili smo 7 različnih vzmeti. Vsakosmo obremenili za 3 stopnje. Meritve teh so sledeče:

Vzmet 1:

F	x
0	0
19.56114	0.115
8.30907	0.034

Table 1:

Vzmet 2:

F	x
0	0
19.56114	0.044
23.84811	0.055

Table 2:

Vzmet 3:

F	x
0	0
19.56114	0.144
8.30907	0.048

Table 3:

Vzmet 4:

F	x
0	0
19.56114	0.158
8.30907	0.055

Table 4:

Vzmet 5:

F	x
0	0
19.56114	0.183
8.30907	0.068

Table 5:

Vzmet 6:

F	x
0	0
4.08096	0.057
8.30907	0.149

Table 6:

Vzmet 7:

F	x
0	0
19.56114	0.039
27.87021	0.071

Table 7:

Potem smo naredili 7 linearizaciji in dobili k vzmeti:

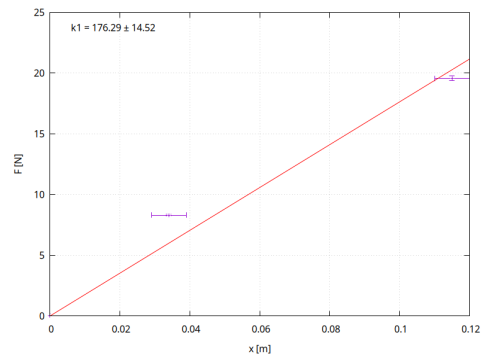


Figure 1: Graf2

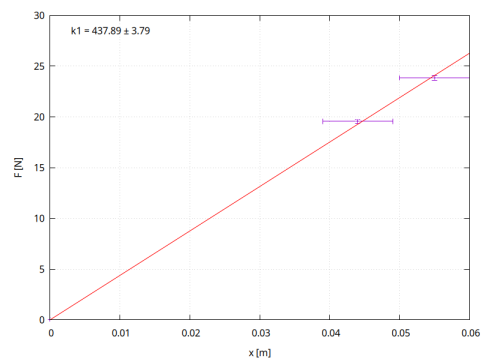


Figure 2: Graf2

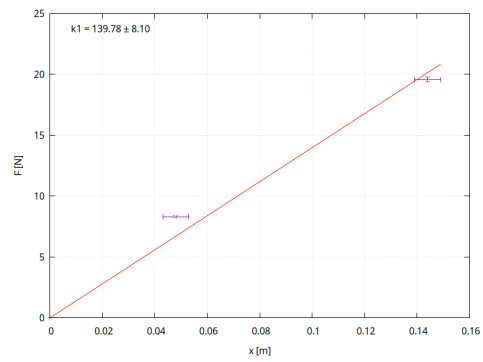


Figure 3: Graf3

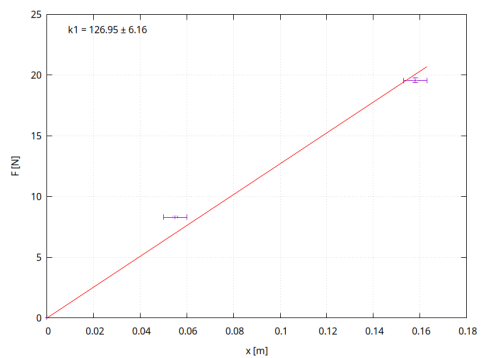


Figure 4: Graf4

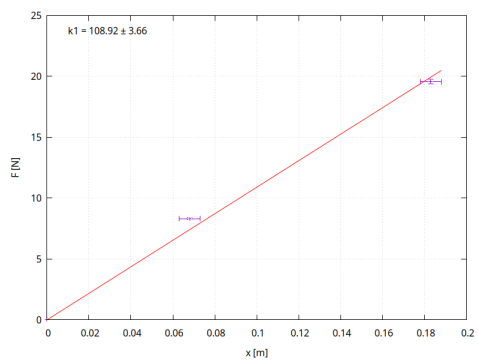


Figure 5: Graf5

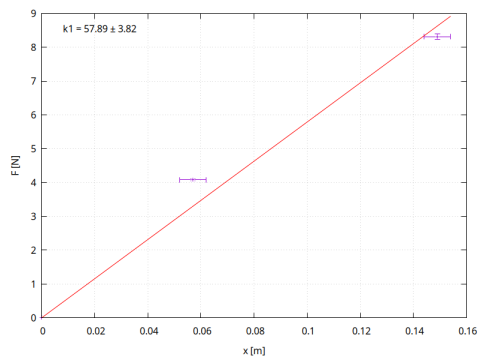


Figure 6: Graf6

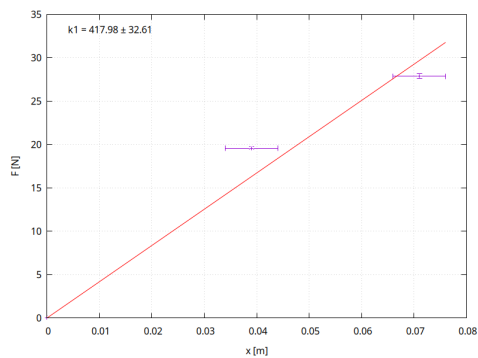


Figure 7: Graf7

V sledeči tabeli so koeficienti vzmeti in tudi njihove geometrijske lastnosti:

	k	D	N	d
1	180	0.0263	78	0.00202
2	438	0.0198	78	0.00202
3	140	0.0263	98	0.00202
4	127	0.0291	78	0.00202
5	109	0.0263	117	0.00202
6	58	0.038	78	0.00202
7	420	0.0291	78	0.00252

Table 8:

2 Računi

Vzmeti, ki imajo isti N,d ampak različne D (premer celotnega zavoja) so: 1,2,4,6 Ker imamo to enačbo:

$$\ln k = \ln\left(\frac{Gd^4}{8n}\right) - \alpha \ln D$$

Jo lahko lineariziramo... Spodnji graf vsebuje linearizacijo:

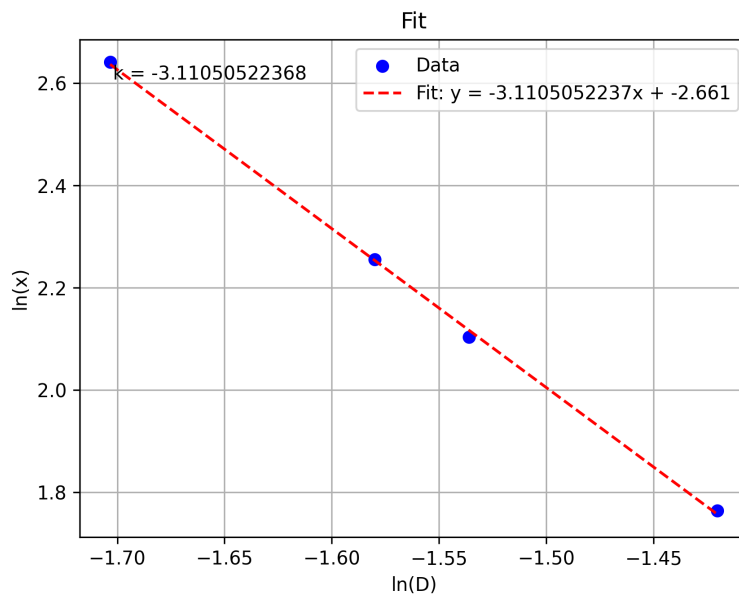


Figure 8: Graf1

Kot vidimo se podatki strinjajo z enačbo. Prosti člen pa je $\alpha = (3.11 \pm 0.03)$ Tako lahko določimo strižnostni modul žice (prosti člen $y_0 = -2.66$):

$$e^{y_0} * \frac{8n}{d^4} = G$$

Torej za:

$$G_{1,2,4,6} = 2.6 * 10^{12} N/m^2$$

2. del: Vzmeti katere se razlikujejo v premeru žice d sta vzmet 4 in 7.
Lineariziramo z enačbo:

$$\ln(k) = \ln\left(\frac{G}{8nD^3}\right) + \beta \ln(d)$$

Spodnji graf vsebuje linearizacijo:

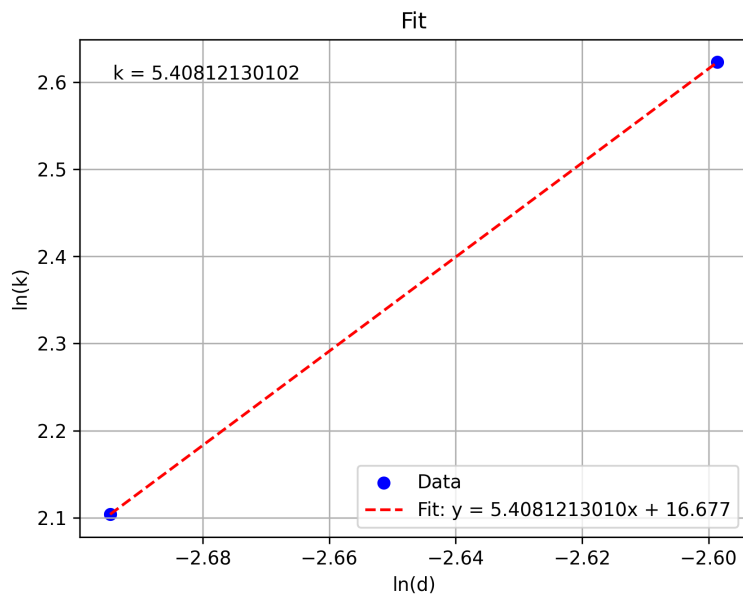


Figure 9: Graf1

Tako je :

$$\ln\left(\frac{G}{8nD^3}\right) = y_0$$

Torej:

$$e^{y_0} * 8nD^3 = G$$

Vsativmo, dobimo:

$$G = 2.6 * 10^{12} N/m^2$$

Dobimo isti rezultat, torej so vzmeti narejene iz istega materiala in teorija štima!